PROYECTO 12 / SIMULACIÓN BOOTSTRAP

Bootstrap para estimar montos de transacciones

Pregunta: ¿Cómo estimar la media y la desviación estándar de montos financieros con remuestreo?

Utilicé las 20 observaciones originales del examen final, expresadas en miles de pesos. Comparé un intervalo clásico para la media con intervalos Bootstrap percentiles generados a partir de 5,000 remuestras.

Datos y resumen

Indicador	Resultado
Tamaño de muestra	20 transacciones
Media observada	17.425 mil pesos
Desviación estándar	3.193 mil pesos
IC clásico 95 % para la media	15.93 a 18.92 mil

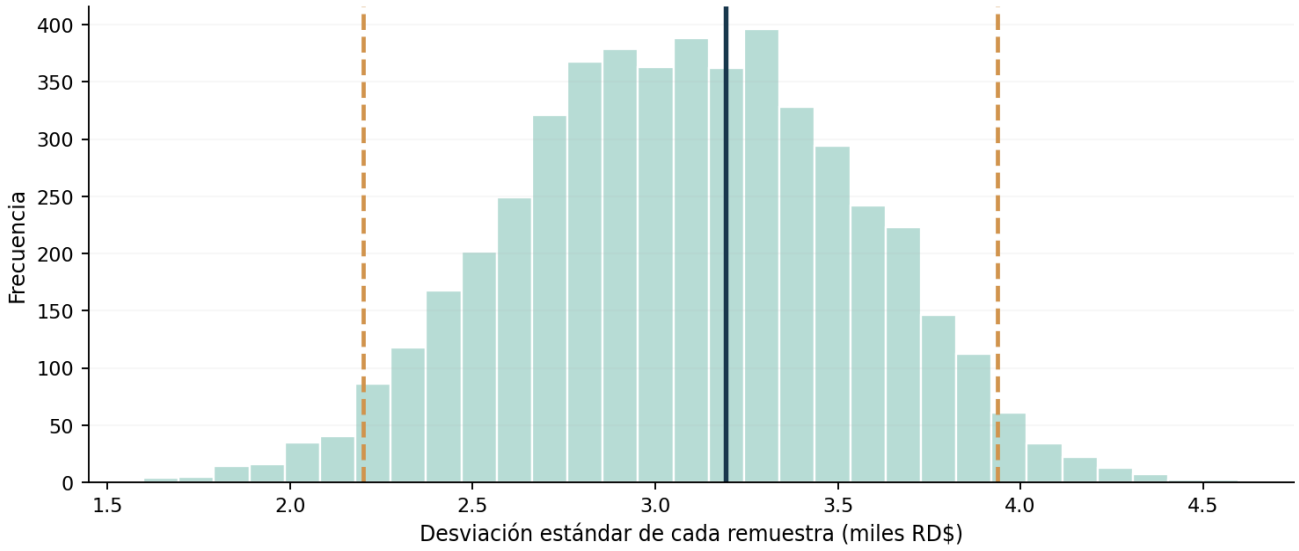


Gráfico elaborado con los datos originales del ejercicio.

MÉTODO Y RESULTADOS

Proyecto 12 | Interpretación

¿Cómo lo resolví?

Primero calculé la media, la desviación estándar y el intervalo t clásico. Luego, con una semilla fija, tomé 5,000 remuestras de tamaño 20 con reemplazo. En cada una calculé la media y la desviación estándar, y construí intervalos con los percentiles 2.5 y 97.5.

Resultados principales

- IC t clásico del 95 % para la media: 15.93 a 18.92 mil pesos.
- IC Bootstrap percentil para la media reportado en el examen original: 16.10 a 18.85 mil pesos.
- IC Bootstrap percentil para la desviación estándar reportado: 2.18 a 3.94 mil pesos.
- Usé las mismas 5,000 remuestras para estimar ambos parámetros.

¿Qué concluyo?

Los intervalos clásico y Bootstrap para la media son cercanos en este ejercicio. Bootstrap también permite construir un intervalo para la desviación estándar sin depender de la fórmula clásica basada en chi-cuadrado y normalidad poblacional.

Lo que tendría en cuenta

Bootstrap no corrige una muestra sesgada ni la dependencia entre observaciones. Tampoco crea más información: repetir el remuestreo mejora la estabilidad de la simulación, pero la muestra original sigue siendo de 20 valores. Los percentiles pueden variar según la semilla y el generador.

Para reproducir el análisis

Ejecuta source("analisis.R") desde la carpeta. Uso sample(), replicate(), colMeans(), sd() y quantile(), sin instalar paquetes.

Nota: materiales de clase, no datos operativos ni resultados de una investigación real.